

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Dimensionamento de Estação de Bombeamento

Fenômenos do Transporte

Bernardo Souza Muniz.

24 de Junho de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

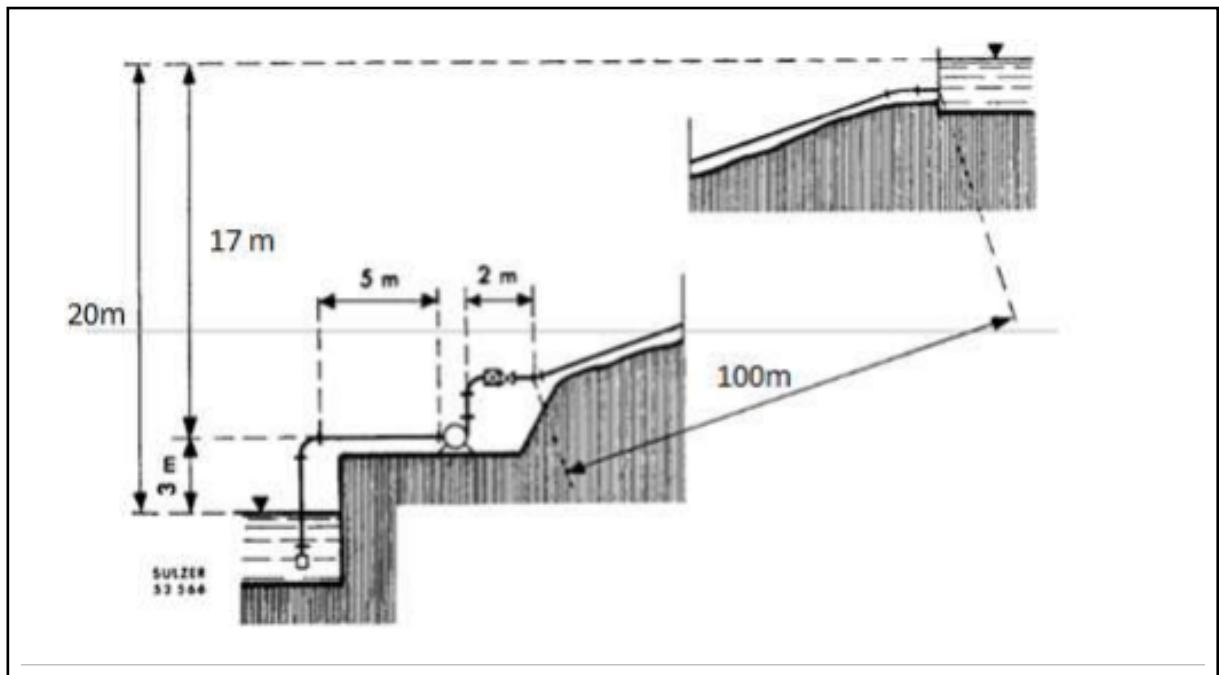
1. Atividade A	3
2. Resolução	4

1. Atividade A

Uma estação de irrigação capta 20 l/s de água de um canal. A temperatura da água é de 25°C ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ e $\nu = 1,127 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Os diâmetros da tubulação de aspiração e de recalque são iguais a 130mm (aprox. 5"). Considere uma tubulação de PVC com rugosidade absoluta igual a 0,013mm. Determine a altura manométrica e a potência de acionamento da bomba considerando um rendimento global de 80%. Dado $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Acessórios:

- Sucção: 1 válvula de pé (considere que inclui a parte da tubulação submersa); 1 curva de 90°;
- Descarga: 1 curva de 90°; 1 válvula de retenção após a bomba (metálica); 1 saída de tubulação



2. Resolução

Dados do problema:

$$\begin{aligned} V_{H2O} &= 20 \text{ l/s} = 0,02 \text{ m}^3/\text{s} & d_a = d_r &= 130 \text{ mm} = 0,13 \text{ m} \\ \rho_{H2O} &= 1000 \text{ kg/m}^3 & K &= 0,013 \times 10^{-3} \text{ m} \\ r &= 1,124 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} & \eta &= 80\% = 0,8 \end{aligned}$$

Realizando o cálculo da carga manométrica:

$$\frac{v_1^2}{2g} + z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + z_m = \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \Delta z \Leftrightarrow z_m = \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \Delta z$$

* z_1 foi desconsiderado pois está sendo utilizado como referência para altura o nível do poço, não sendo necessário esforço por parte da bomba para fazer com que a água chegue nesta mesma altura.

Determinação das velocidades na tubulação:

- Como os diâmetros da tubulação de aspiração e de recalque são iguais (130mm), as velocidades v_1 e v_2 são iguais.
- Além disso, a massa específica (ρ) da água não varia ao longo do escoamento.

$$V = A_1 v_1 = A_2 v_2 \Leftrightarrow v_2 = \frac{V}{A} = \frac{V}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{0,020}{\frac{\pi (0,13)^2}{4}} \Rightarrow v_2 = 1,5 \text{ m/s}$$

$$A_1 = A_2$$

Determinação do comprimento equivalente L :

Sucção:

$$\begin{aligned} \text{Tubulação reta: } 3+5 &= 8 \text{ m} \\ 1 \text{ válvula de pé (5'')}: &37,4 \text{ m} \\ 1 \text{ curva de } 90^\circ \text{ (PVC)}: &1,9 \text{ m} \\ \text{Total} &= 8 + 37,4 + 1,9 \text{ m} = 47,3 \text{ m} \end{aligned}$$

Descarga

$$\begin{aligned} \text{Tubulação reta: } 2+100 &= 102 \text{ m} \\ 1 \text{ curva de } 90^\circ \text{ (5'')}: &1,9 \text{ m} \\ 1 \text{ válvula de retenção (metálica, 5'')}: &10,4 \text{ m} \\ 1 \text{ saída de tubulação (PVC, 5'')}: &4,9 \text{ m} \\ \text{Total} &= 102 + 1,9 + 10,4 + 4,9 = 119,2 \text{ m} \end{aligned}$$

Determinação da perda de carga:

$$\text{Sucção: } Re_1 = \frac{v_1 \cdot d}{\nu} = \frac{1,5 \times 0,13}{1,124 \times 10^{-6}} = 1,73 \times 10^5$$

$$RR_1 = \frac{K}{d} = \frac{0,013 \times 10^{-3}}{130 \times 10^{-3}} = 0,0001$$

$$\text{Descarga: } Re_2 = \frac{v_2 \cdot d}{\nu} = \frac{1,5 \times 0,13}{1,124 \times 10^{-6}} = 1,73 \times 10^5$$

$$RR_2 = \frac{K}{d} = \frac{0,013 \times 10^{-3}}{130 \times 10^{-3}} = 0,0001$$

* Como $Re_1 = Re_2$ e $RR_1 = RR_2$, ao cruzar o diagrama de Moody, temos um coeficiente de atrito igual a $f = 0,015$.

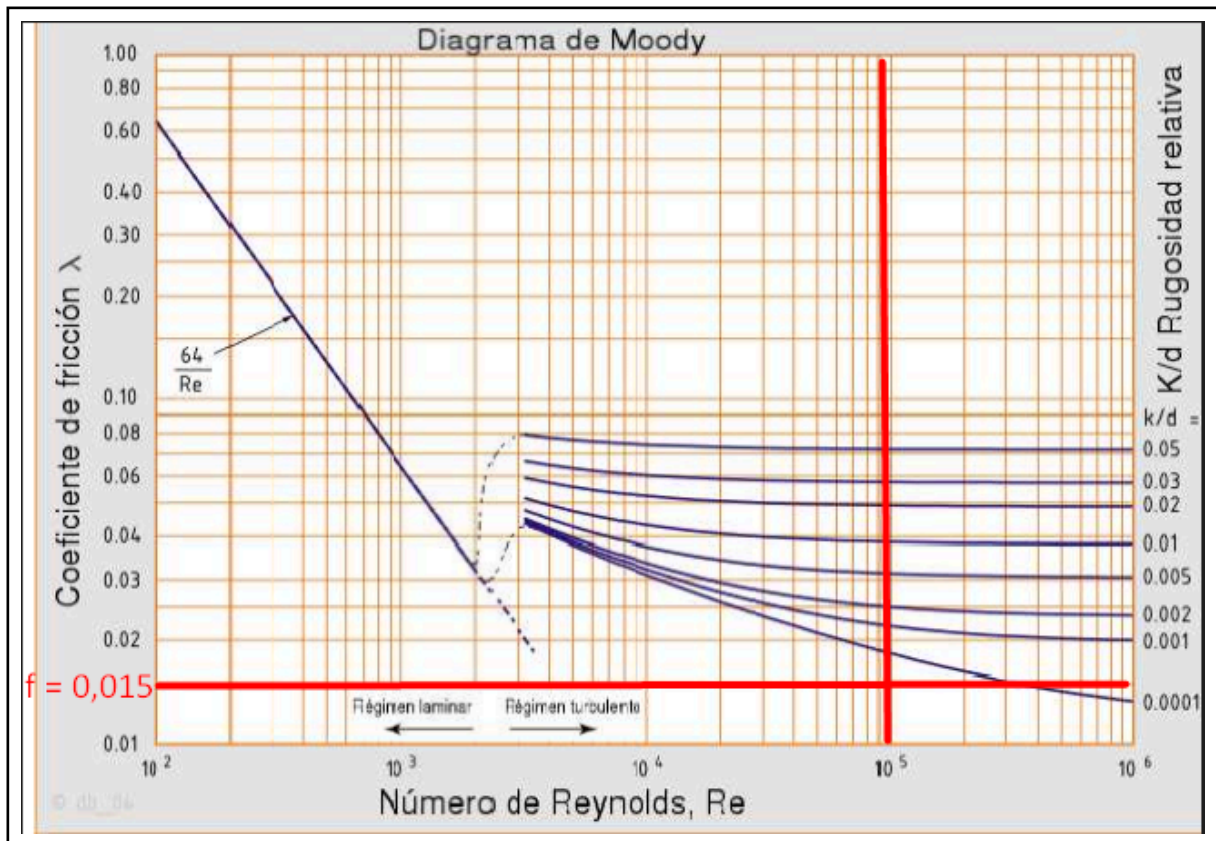
Determinação da perda de carga (Δz):

$$\text{Sucção: } \Delta z_1 = f \cdot \frac{L \cdot v^2}{2gd} = 0,015 \cdot \frac{47,3 (1,5)^2}{2 \cdot 9,8 \cdot 0,13} = \frac{1,5963}{2,548} = 0,626 \text{ m}$$

$$\Delta z_{tot} = \Delta z_1 + \Delta z_2$$

$$\text{Descarga: } \Delta z_2 = f \cdot \frac{L \cdot v^2}{2gd} = 0,015 \cdot \frac{119,2 (1,5)^2}{2 \cdot 9,8 \cdot 0,13} = \frac{4,023}{2,548} = 1,579 \text{ m}$$

$$\Delta z_{TOT} = 2,205 \text{ m}$$



• Cálculo da carga manométrica:

$$Z_m = \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 + \Delta z = \frac{1,5^2}{2 \cdot 9,8} + 20 + 2,205 \Rightarrow Z_m = 22,32 \text{ m}$$

• Cálculo da potência da bomba:

$$\dot{W} = \rho_{H_2O} \cdot V \cdot g \cdot Z_m = 1000 \cdot 0,02 \cdot 9,81 \cdot 22,32 = 4380,14 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{W}{W_{bomba}} \Rightarrow W_{bomba} = \frac{W}{\eta} = \frac{4380,14}{0,8} \Rightarrow W_{bomba} = 5475,18 \text{ W}$$

Portanto, com base nos cálculos realizados, obtemos:

- **Altura Manométrica**

$$Z_m = 22,32 \text{ m} \quad (1)$$

- **Potência de Acionamento da bomba**

$$W_{bomba} = 5473,92 \text{ W} \quad (2)$$